Aula 4

Operadores e Expressões Lógicas

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio
thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Operadores Aritméticos

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Adição de valor e concatenação de strings	10 + 4	14
-	Subtração de valores	25 – 15	10
*	Multiplicação de valores	10 * 4	40
/	Divisão de valores	40 / 8	5
%	Resto (módulo) da divisão	11 % 2	1

Operadores Lógicos

Operador	Descrição
AND	.E.
OR	.OU.
NOT	.NÃO.

Tabela verdade

P	Q	P AND Q	P OR Q
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

P	NOT P
V	F
F	V

Operadores relacionais

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
=	igual	10 = 9	FALSO
<>	diferente	10 <> 10	FALSO
>	Maior que	4 > 3	VERDADEIRO
<	Menor que	8 < 1	FALSO
>=	Maior ou igual que	10 >= 10	VERDADEIRO
<=	Menor ou igual que	5 <= 4	FALSO

Expressões lógicas

- Cada expressão lógica sempre retorna um resultado verdadeiro ou falso;

- Uma expressão lógica pode ser concatenada com várias outras instruções lógicas por meio dos operadores lógicos AND/OR, formando expressões mais complexas e elaboradas.

10 > 5 AND 11 = 7

VERDADEIRO

FALSO

FALSO

10 > 5 OR 11 = 7

VERDADEIRO

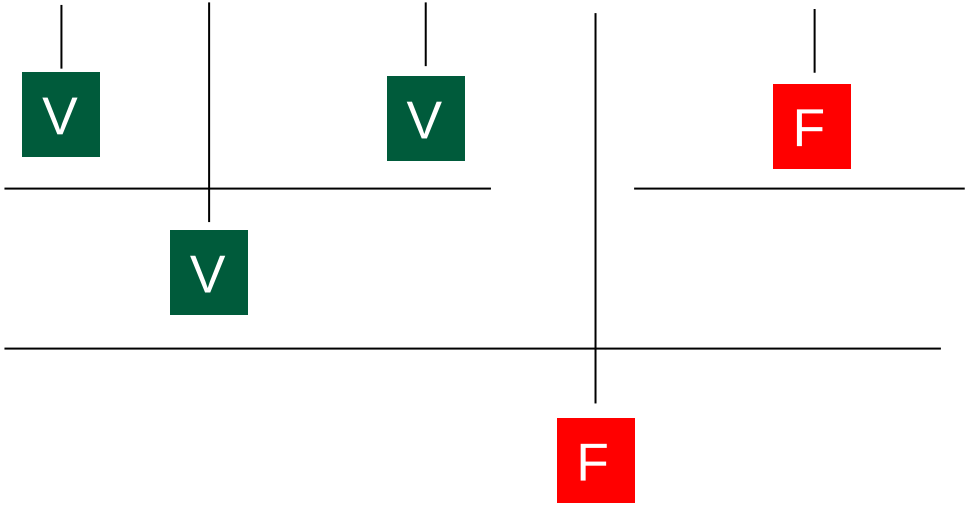
FALSO

VERDADEIRO

Expressões lógicas

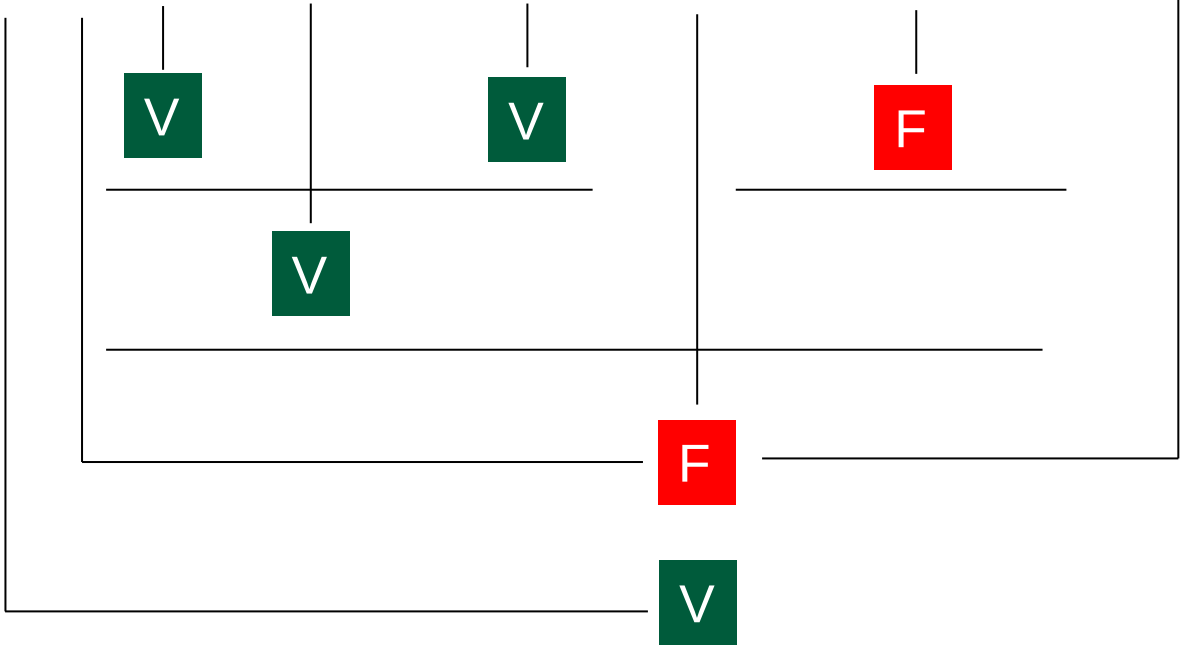
- Os níveis de avaliação de uma expressão lógica não tem limites. Quando eles ficam grandes, costuma-se utilizar parênteses para facilitar a escrita e o entendimento.

(10 > 5 **AND** 11 <= 20) **AND** (20 + 10 = 5)



Expressões lógicas

NOT ((10 > 5 **AND** 11 <= 20) **AND** (20 + 10 = 5))



Expressões lógicas

- As expressões lógicas são bastante utilizadas na instrução **WHERE** dos comandos **UPDATE** e **DELETE** que veremos nas próximas aulas

- Alguns exemplos:

DELETE from aluno
WHERE email = “thiago@hotmail.com” **AND** telefone = “(11) 0000-0000”

UPDATE nota **SET** situacao = “APROVADO”
WHERE (media >= 6 **AND** falta < 15) **AND** situacao <> “REPROVADO”

Nesses casos, todos os registros que a expressão lógica da instrução **WHERE** for **VERDADEIRO**, será aplicado os comandos **DELETE/UPDATE**.

Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTHS, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

W3schools. MySQL Data Types. https://www.w3schools.com/mysql/mysql_create_db.asp